



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

ThS. Nguyễn Duy Khánh

ndkhanh@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2024

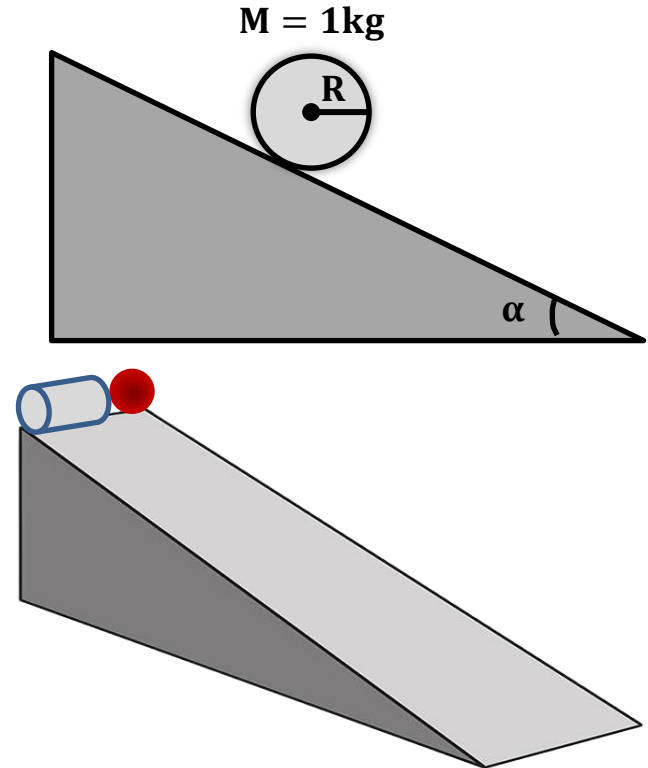
CÁC QUÁ TRÌNH CÂN BẰNG

Quá trình	Đẳng tích (V = const)	Đẳng áp (P = const)	Đẳng nhiệt (T = const)	Đoạn nhiệt (Q = 0)	Đa phương (C = const)
Biểu thức cân bằng	$\frac{P}{T} = \text{const}$ hay $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$	$\frac{V}{T} = \text{const}$ hay $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	$PV = \text{const}$ hay $P_1V_1 = P_2V_2 = PV$	$T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1}$ hay $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ $P_1V_1^{\gamma} = P_2V_2^{\gamma}$ hay $PV^{\gamma} = \text{const}$	$PV^n = \text{const}$ $n = \frac{C - C_p}{C - C_v}$
Công $dA = -PdV$ $A = -\int_{V_1}^{V_2} PdV$ $A' = -A$	$A = 0$	$A = -P(V_2 - V_1)$	$A = -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	$A = \frac{i}{2} (P_2V_2 - P_1V_1)$ $= \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$	* $n = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} C = C_p \\ V^0 = 1 \end{cases} \Rightarrow P = \text{const}$ Quá trình đẳng áp
Nhiệt lượng $dQ = \frac{m}{\mu} C dT$ $Q = \frac{m}{\mu} C \Delta T$	$Q = Q_v = \frac{m}{\mu} C_v \Delta T$	$Q = Q_p = \frac{m}{\mu} C_p \Delta T$	$Q = -A = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	0	* $n = 1$ $\Rightarrow V^1 = V \Rightarrow PV = \text{const}$ Quá trình đẳng nhiệt
Nội năng	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$	0	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{iR}{2} \Delta T$	* $n = \gamma$ $\Rightarrow V^n = V^{\gamma} \Rightarrow PV^{\gamma} = \text{const}$ Quá trình đoạn nhiệt
Phương trình trạng thái khí lý tưởng: $PV = \frac{m}{\mu} RT$ P (N/m ²), V (m ³), m (kg), μ (kg/kmol), R (J/(kmol K)), T (K)	$C_v = \frac{iR}{2}$	$C_p = \left(\frac{i}{2} + 1\right) R$	ĐỘNG CƠ NHIỆT Hiệu suất của động cơ nhiệt: $\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2'}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1}$ A': công mà động cơ sinh ra sau khi trừ đi công nhận vào $A' = -A_{\text{sum}} = -\sum A_{ij}$. Q_1: nhiệt lượng động cơ nhận từ nguồn nóng $Q_1 = Q_{\text{thu}} = \sum Q_{ij}(\text{thu})$. Q_2': nhiệt lượng động cơ tỏa ra cho nguồn lạnh $Q_2' = Q_{\text{tỏa}} = \sum Q_{ij}(\text{tỏa})$ Chu trình Carnot: cho η cao nhất, gồm Đẳng nhiệt-Đoạn nhiệt-Đẳng nhiệt-Đoạn nhiệt: $\eta_{\text{max}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$		* $n = \infty$ $\Rightarrow C = C_v$ Quá trình đẳng tích

Bài tập

Một khối trụ đặc khối lượng $M = 1 \text{ kg}$ và bán kính đáy $R = 5 \text{ cm}$ lăn không trượt trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Xác định gia tốc của khối trụ.
- Xác định lực ma sát lăn mặt phẳng nghiêng tác dụng lên khối trụ.
- Một khối cầu đặc có cùng khối lượng với khối trụ đã cho và bán kính $R' = 8 \text{ cm}$. Hỏi khi thả lăn (không vận tốc đầu) cùng lúc hai vật trên mặt phẳng nghiêng tại cùng một vị trí trong mặt phẳng (Oxy), vật nào sẽ đến chân mặt phẳng nghiêng trước? Giải thích. Cho moment quán tính khối trụ đặc $I = \frac{1}{2}MR^2$ và khối cầu đặc $I' = \frac{2}{5}MR'^2$



Bài tập

Một khối trụ đặc khối lượng $M = 1 \text{ kg}$ và bán kính đáy $R = 5 \text{ cm}$ lăn không trượt trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

a) Xác định gia tốc của khối trụ.

Bài giải:

Áp dụng II Newton cho chuyển động tịnh tiến của khối trụ đặc:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = M\vec{a} \quad \begin{array}{c} \text{Chiều theo chiều} \\ (+) \text{ chuyển động} \end{array} \Rightarrow \mathbf{Mgsin\alpha - F_{ms} = Ma \quad (1)}$$

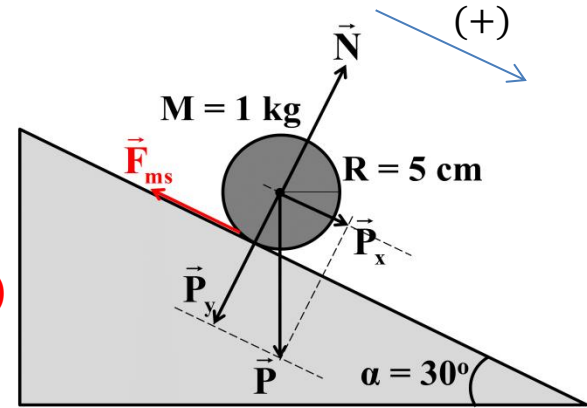
Phương trình chuyển động quay của khối trụ đặc:

$$\vec{M}_{F_{ms}} = I\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{R} \times \vec{F}_{ms} = I\vec{\beta} \quad \begin{array}{c} \text{Chiều theo chiều} \\ (+) \text{ trục quay} \end{array} \Rightarrow R \cdot F_{ms} = I \cdot \beta$$

Từ (1) và (2):

$$\Rightarrow a = \frac{2}{3} g \sin \alpha = \frac{2}{3} \cdot 9,8 \cdot \sin 30^\circ = 3,267 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$\Leftrightarrow R \cdot F_{ms} = \frac{1}{2} MR^2 \cdot \frac{a}{R} \Rightarrow \mathbf{F_{ms} = \frac{1}{2} Ma \quad (2)}$$



Bài tập

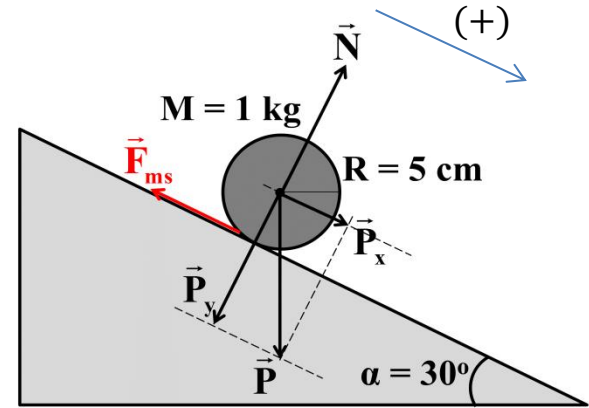
Một khối trụ đặc khối lượng $M = 1 \text{ kg}$ và bán kính đáy $R = 5 \text{ cm}$ lăn không trượt trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

b) Xác định lực ma sát lăn mặt phẳng nghiêng tác dụng lên khối trụ.

Bài giải:

Lực ma sát lăn:

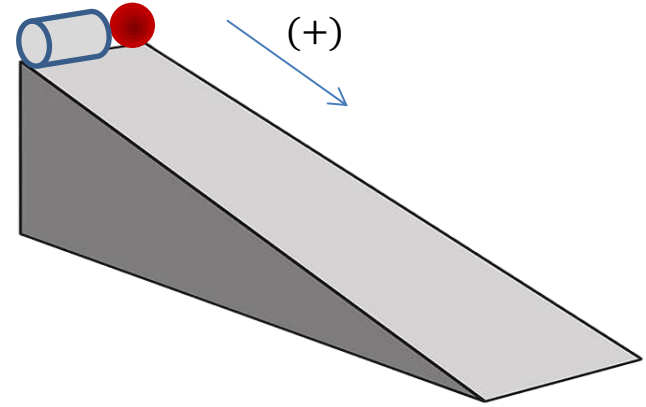
$$F_{ms} = \frac{1}{2} Ma = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3,267 = 1,63 \text{ (N)}$$



Bài tập

Một khối trụ đặc khối lượng $M = 1 \text{ kg}$ và bán kính đáy $R = 5 \text{ cm}$ lăn không trượt trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

c) Một khối cầu đặc có cùng khối lượng với khối trụ đã cho và bán kính $R' = 8 \text{ cm}$. Hỏi khi thả lăn (không vận tốc đầu) cùng lúc hai vật trên mặt phẳng nghiêng tại cùng một vị trí trong mặt phẳng (Oxy), vật nào sẽ đến chân mặt phẳng nghiêng trước? Giải thích.



Bài giải:

CMTT ta có gia tốc của khối cầu đặc:

$$\left. \begin{aligned} Mgsin\alpha - F'_{ms} &= Ma' \\ R' \cdot F_{ms} &= \frac{2}{5} MR'^2 \cdot \frac{a'}{R'} \end{aligned} \right\} \Rightarrow a' = \frac{5}{7} g \sin\alpha = \frac{5}{7} \cdot 9,8 \cdot \sin 30^\circ = 3,5 (\text{m/s}^2)$$

Vậy $a' > a$: quả cầu đặc đến chân mặt phẳng nghiêng trước

Câu 2: Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ được nối với khối gỗ thứ hai có khối lượng $m_2 = 3 \text{ kg}$ thông qua một ròng rọc cố định dạng đĩa tròn có khối lượng $m = 2 \text{ kg}$ và bán kính $R = 10 \text{ cm}$. Biết hệ số ma sát giữa mặt bàn và m_1 là $k = 0,1$. Buông cho hệ bắt đầu chuyển động.

a) Tính moment quán tính của ròng rọc.

b) Tính gia tốc của hệ và các lực căng dây

c) Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

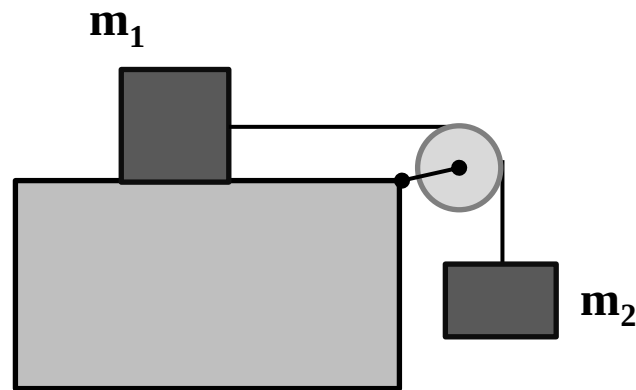
d) Tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$, dây nối các vật bị đứt.

Tính quãng đường vật m_1 đi được cho đến khi dừng lại, biết rằng vật m_1 nằm cách xa ròng rọc.

Bài giải:

a) Moment quán tính của ròng rọc:

$$I = \frac{1}{2} m R^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 0,1^2 = 0,01 \text{ (kgm}^2\text{)}$$



Câu 2: Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ được nối với khối gỗ thứ hai có khối lượng $m_2 = 3 \text{ kg}$ thông qua một ròng rọc cố định dạng đĩa tròn có khối lượng $m = 2 \text{ kg}$ và bán kính $R = 10 \text{ cm}$. Biết hệ số ma sát giữa mặt bàn và m_1 là $k = 0,1$. Buông cho hệ bắt đầu chuyển động.

a) Tính moment quán tính của ròng rọc.

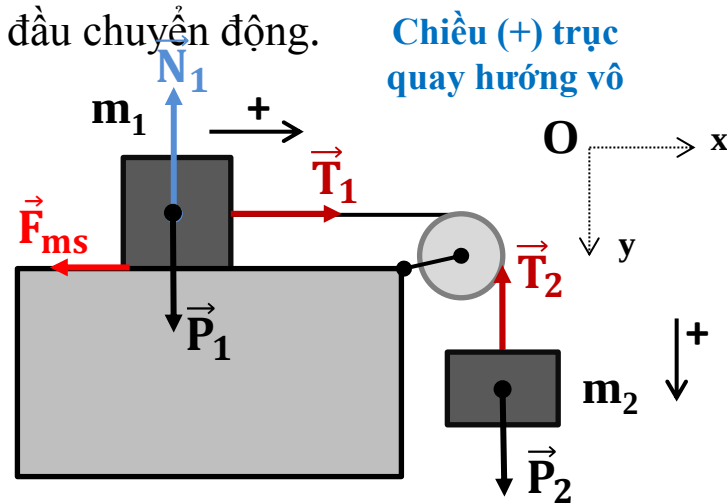
b) Tính gia tốc của hệ và các lực căng dây

c) Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

d) Tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$, dây nối các vật bị đứt.

Tính quãng đường vật m_1 đi được cho đến khi dừng lại, biết rằng vật m_1 nằm cách xa ròng rọc.

Chiều (+) trục
quay hướng vô



Bài giải:

b) Á/d ĐL II Newton cho chuyển động tịnh tiến:

$$\begin{cases} \vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 + \vec{F}_{ms} = m_1 \vec{a}_1 \\ \vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2 \end{cases} \xrightarrow[\text{động}]{\text{Chiều lên chiều (+)}} \begin{cases} T_1 - km_1g = m_1a & (1) \\ m_2g - T_2 = m_2a & (2) \end{cases}$$

Ptrình động quay của ròng rọc: $\vec{M} = I\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{M}_{T'_1} + \vec{M}_{T'_2} = I\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{R}_1 \times \vec{T}'_1 + \vec{R}_2 \times \vec{T}'_2 = I\vec{\beta}$

$$\xrightarrow[\text{trục quay}]{\text{Chiều lên chiều (+)}} \Rightarrow -RT_1 + RT_2 = \frac{1}{2}mR^2 \frac{a}{R} \Rightarrow -T_1 + T_2 = \frac{1}{2}ma \quad (3)$$

Câu 2: Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ được nối với khối gỗ thứ hai có khối lượng $m_2 = 3 \text{ kg}$ thông qua một ròng rọc cố định dạng đĩa tròn có khối lượng $m = 2 \text{ kg}$ và bán kính $R = 10 \text{ cm}$. Biết hệ số ma sát giữa mặt bàn và m_1 là $k = 0,1$. Buông cho hệ bắt đầu chuyển động.

Chiều (+) trục quay hướng vô

a) Tính moment quán tính của ròng rọc.

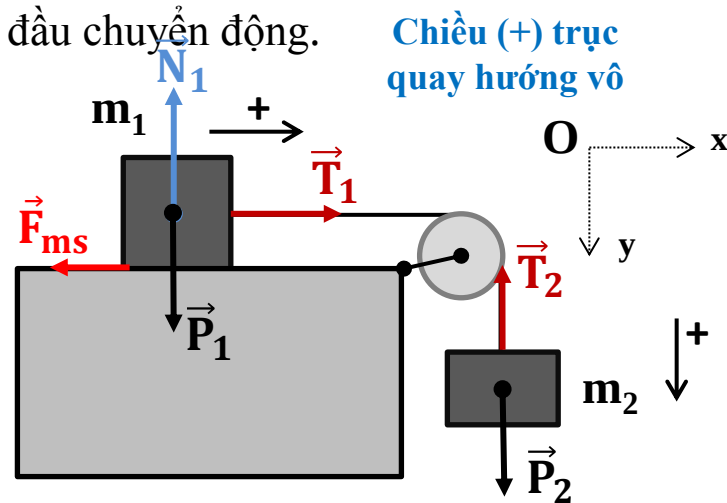
b) Tính gia tốc của hệ và các lực căng dây

c) Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

d) Tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$, dây nối các vật bị đứt.

Tính quãng đường vật m_1 đi được cho đến khi dừng lại, biết rằng vật m_1 nằm cách xa ròng rọc.

Bài giải:



b)

$$\left. \begin{aligned} T_1 - km_1g &= m_1a \quad (1) \\ m_2g - T_2 &= m_2a \quad (2) \\ -T_1 + T_2 &= \frac{1}{2}ma \quad (3) \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow a = \frac{m_2g - \mu m_1g}{m_1 + m_2 + \frac{m}{2}} = 3,25 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$T_1 = m_1a + km_1g = 17(\text{N}) \quad T_2 = m_2g - m_2a = 20,25 \text{ (N)}$$

Câu 2: Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ được nối với khối gỗ thứ hai có khối lượng $m_2 = 3 \text{ kg}$ thông qua một ròng rọc cố định dạng đĩa tròn có khối lượng $m = 2 \text{ kg}$ và bán kính $R = 10 \text{ cm}$. Biết hệ số ma sát giữa mặt bàn và m_1 là $k = 0,1$. Buông cho hệ bắt đầu chuyển động.

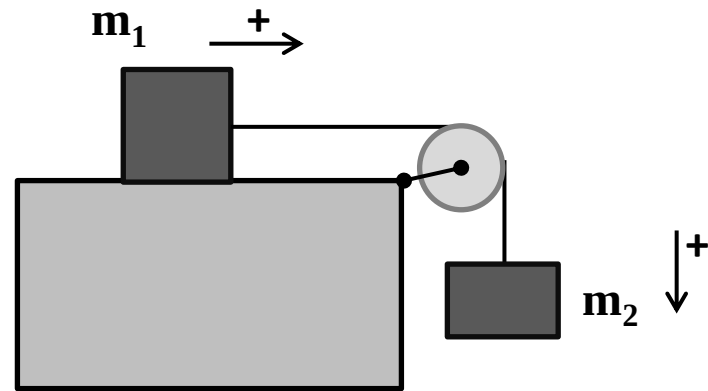
a) Tính moment quán tính của ròng rọc.

b) Tính gia tốc của hệ và các lực căng dây

c) Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

d) Tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$, dây nối các vật bị đứt.

Tính quãng đường vật m_1 đi được cho đến khi dừng lại, biết rằng vật m_1 nằm cách xa ròng rọc.



Bài giải:

c) Động năng của hệ tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động:

$$W_d = W_d^{\text{tịnh tiến}} + W_d^{\text{quay}} \Leftrightarrow W_d = \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$\Leftrightarrow W_d = \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m R^2 \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2 \Rightarrow W_d = \frac{1}{2} \left(m_1 + m_2 + \frac{m}{2} \right) v^2 = 676 \text{ (J)}$$

$$v = v_0 + at = 0 + 3,25 \cdot 4 = 13 \text{ (m/s)}$$

Câu 2: Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ được nối với khối gỗ thứ hai có khối lượng $m_2 = 3 \text{ kg}$ thông qua một ròng rọc cố định dạng đĩa tròn có khối lượng $m = 2 \text{ kg}$ và bán kính $R = 10 \text{ cm}$. Biết hệ số ma sát giữa mặt bàn và m_1 là $k = 0,1$. Buông cho hệ bắt đầu chuyển động.

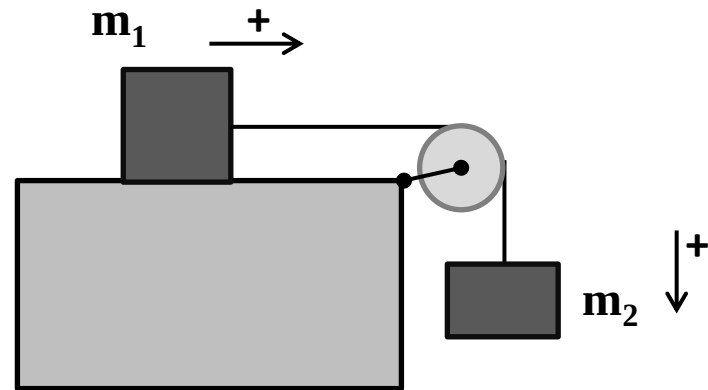
a) Tính moment quán tính của ròng rọc.

b) Tính gia tốc của hệ và các lực căng dây

c) Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

d) Tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$, dây nối các vật bị đứt.

Tính quãng đường vật m_1 đi được cho đến khi dừng lại, biết rằng vật m_1 nằm cách xa ròng rọc.



Bài giải:

c) Tại thời điểm $t = 4 \text{ s}$, dây đứt: $T_1 = T_2 = 0$

$$T_1 - km_1g = m_1a \quad (1) \quad \Leftrightarrow -km_1g = m_1a' \quad \Rightarrow a' = -kg = -1 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$\text{Quãng đường } m_1 \text{ đi được đến khi dừng lại: } v'^2 - v^2 = 2a's \quad \Rightarrow s = \frac{-v^2}{2a'} = 84,5 \text{ (m)}$$

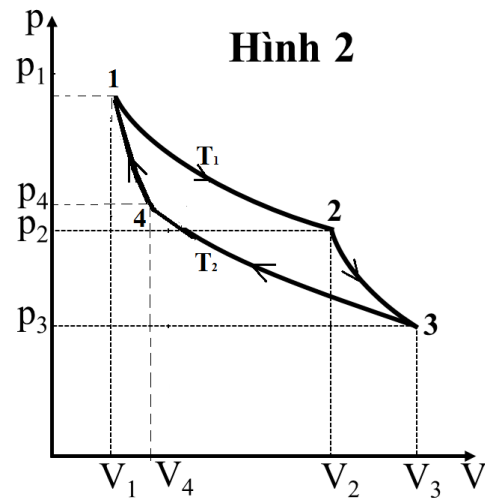
$$v = v_0 + at = 0 + 3,25 \cdot 4 = 13 \text{ (m/s)}$$

Bài 2: Một khối khí O_2 thực hiện một chu trình thuận nghịch (hình 2), trong đó (1-2) và (3-4) là hai quá trình đẳng nhiệt ứng với các nhiệt độ T_1 và T_2 , quá trình (2-3) và (4-1) là các quá trình đoạn nhiệt. Cho $T_1 = 400(K)$, $V_1 = 2(\text{lít})$, $V_2 = 5(\text{lít})$; $V_3 = 8(\text{lít})$; $p_1 = 7 \cdot 10^5 \text{N/m}^2$.

a) Tìm p_2 , T_2 , p_3 , p_4 , V_4 ứng với các trạng thái (1), (2), (3), (4).

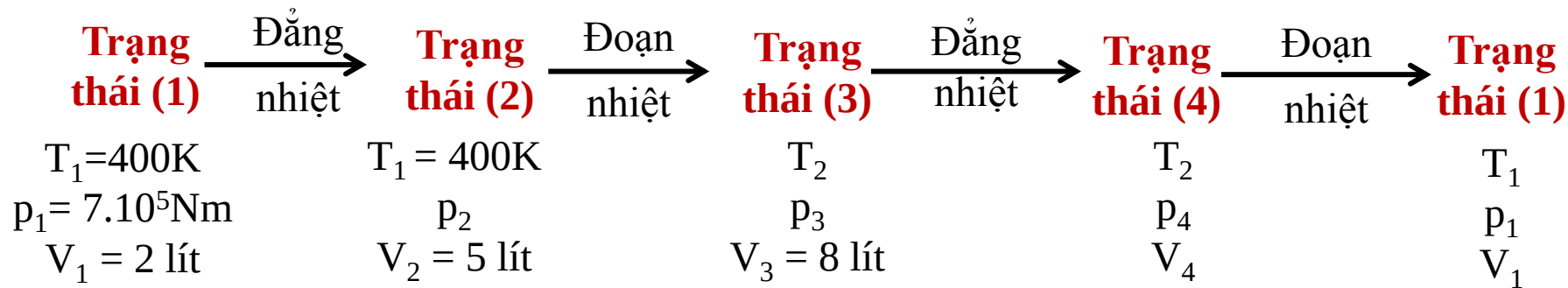
b) Cho biết quá trình nào khí nhận hoặc sinh công bằng bao nhiêu ? Trong cả chu trình khí nhận hay sinh công.

c) Tính hiệu suất của chu trình

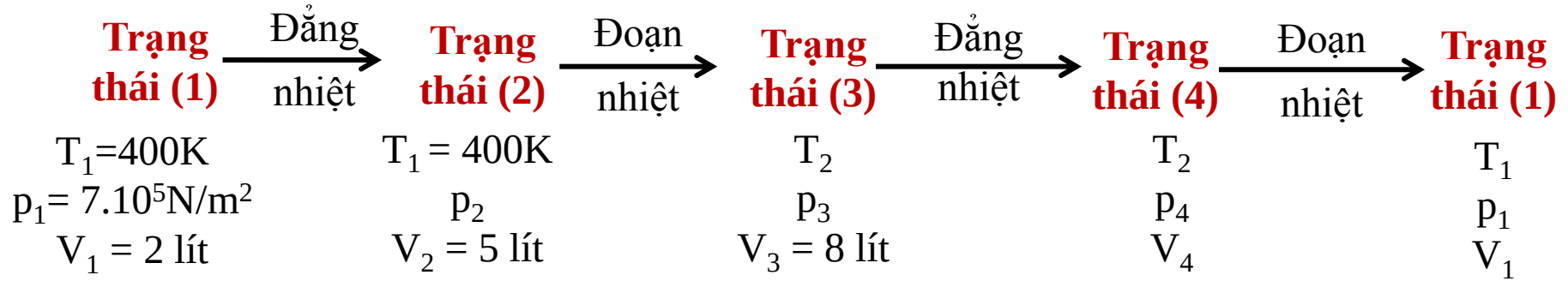


Bài 2: Một khối khí O_2 thực hiện một chu trình thuận nghịch (hình 2), trong đó (1-2) và (3-4) là hai quá trình đẳng nhiệt ứng với các nhiệt độ T_1 và T_2 , quá trình (2-3) và (4-1) là các quá trình đoạn nhiệt. Cho $T_1 = 400(K)$, $V_1 = 2(\text{lít})$, $V_2 = 5(\text{lít})$; $V_3 = 8(\text{lít})$; $p_1 = 7.10^5 \text{N/m}^2$.

Tóm tắt: Khí O_2 ($i = 5$)



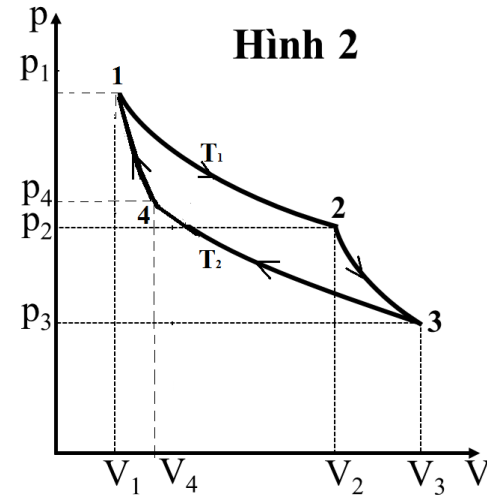
Bài 2: Tóm tắt: Khí O_2 ($i = 5$)



a) Tìm p_2 , T_2 , p_3 , p_4 , V_4 ứng với các trạng thái (1), (2), (3), (4).

Giải: Quá trình (1)-(2): đẳng nhiệt

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = p_1 \frac{V_1}{V_2} = 7.10^5 \frac{2}{5} = 2,8.10^5 N / m^2$$



Bài 2: Tóm tắt: Khí O₂ (i = 5)

Trạng thái (1)	Đẳng nhiệt	Trạng thái (2)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (3)	Đẳng nhiệt	Trạng thái (4)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (1)
$T_1 = 400\text{K}$		$T_1 = 400\text{K}$		T_2		T_2		T_1
$p_1 = 7.10^5 \text{N/m}^2$		p_2		p_3		p_4		p_1
$V_1 = 2 \text{lít}$		$V_2 = 5 \text{lít}$		$V_3 = 8 \text{lít}$		V_4		V_1

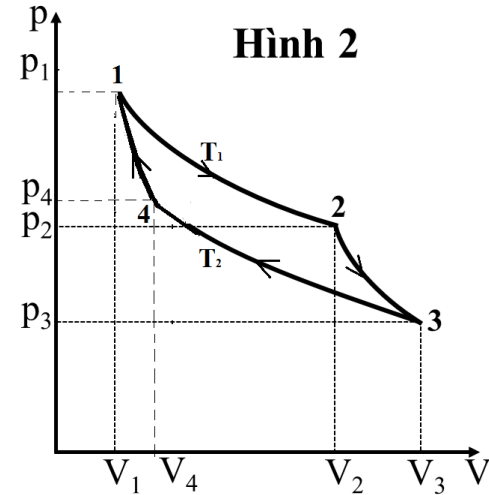
a) Tìm p_2 , T_2 , p_3 , p_4 , V_4 ứng với các trạng thái (1), (2), (3), (4).

Giải: Quá trình (2)-(3): đoạn nhiệt

$$\gamma = 1 + \frac{2}{i} = 1 + \frac{2}{5} = 1,4$$

$$p_2 V_2^\gamma = p_3 V_3^\gamma \Rightarrow p_3 = p_2 \left(\frac{V_2}{V_3} \right)^\gamma = 2,8.10^5 \left(\frac{5}{8} \right)^{1,4} = 1,45.10^5 \text{ N / m}^2$$

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{V_2}{V_3} \right)^{\gamma-1} = 400 \left(\frac{5}{8} \right)^{1,4-1} = 331,5\text{K}$$



Bài 2: Tóm tắt: Khí O₂ (i = 5)

Trạng thái (1)	Đẳng nhiệt	Trạng thái (2)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (3)	Đẳng nhiệt	Trạng thái (4)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (1)
$T_1 = 400\text{K}$		$T_1 = 400\text{K}$		T_2		T_2		T_1
$p_1 = 7.10^5 \text{N/m}^2$		p_2		p_3		p_4		p_1
$V_1 = 2 \text{ lít}$		$V_2 = 5 \text{ lít}$		$V_3 = 8 \text{ lít}$		V_4		V_1

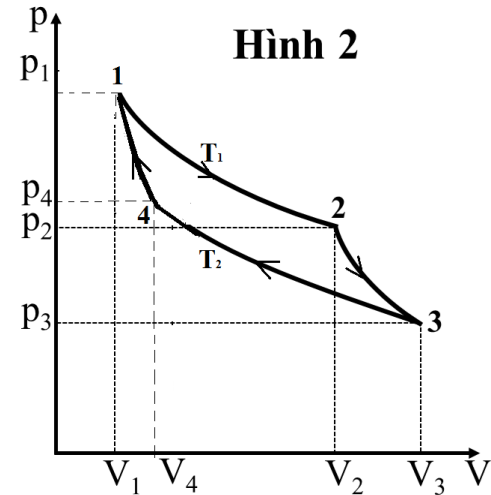
a) Tìm p_2 , T_2 , p_3 , p_4 , V_4 ứng với các trạng thái (1), (2), (3), (4).

Giải: Quá trình (4)-(1): đoạn nhiệt

$$\gamma = 1 + \frac{2}{i} = 1 + \frac{2}{5} = 1,4$$

$$T_2 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \Rightarrow V_4^{\gamma-1} = V_1^{\gamma-1} \left(\frac{T_1}{T_2} \right) = 2^{1,4-1} \left(\frac{400}{331,5} \right) \Rightarrow V_4 = 3,2 \text{ lít}$$

$$p_4 V_4^\gamma = p_1 V_1^\gamma \Rightarrow p_4 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_4} \right)^\gamma = 7.10^5 \left(\frac{2}{3,2} \right)^{1,4} = 3,6.10^5 \text{ N / m}^2$$



Bài 2: Tóm tắt: Khí O₂ (i = 5)

Trạng thái (1)	Đẳng nhiệt	Trạng thái (2)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (3)	Đẳng nhiệt	Trạng thái (4)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (1)
$T_1 = 400\text{K}$		$T_1 = 400\text{K}$		T_2		T_2		T_1
$p_1 = 7.10^5 \text{N/m}^2$		p_2		p_3		p_4		p_1
$V_1 = 2 \text{lít}$		$V_2 = 5 \text{lít}$		$V_3 = 8 \text{lít}$		V_4		V_1

b) Cho biết quá trình nào khí nhận hoặc sinh công bằng bao nhiêu ? Trong cả chu trình khí nhận hay sinh công.

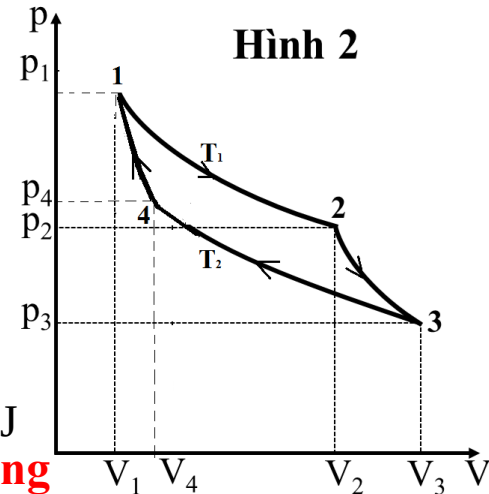
Giải: Công thực hiện trong từng quá trình

$$A_{12} = -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow A_{12} = -p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = -7.10^5 \cdot 2.10^{-3} \ln \frac{5}{2} = -1282,8 \text{J}$$

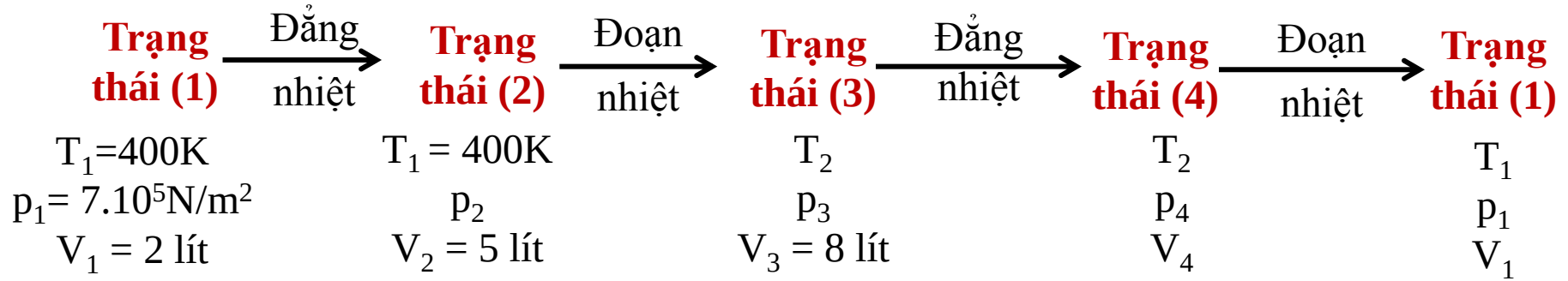
$$A_{34} = -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_4}{V_3} \Rightarrow A_{34} = -p_3 V_3 \ln \frac{V_4}{V_3} = -1,45.10^5 \cdot 8.10^{-3} \ln \frac{3,2}{8} = 1062,8 \text{J}$$

Sinh công

Nhận công



Bài 2: Tóm tắt: Khí O₂ (i = 5)



b) Cho biết quá trình nào khí nhận hoặc sinh công bằng bao nhiêu ? Trong cả chu trình khí nhận hay sinh công.

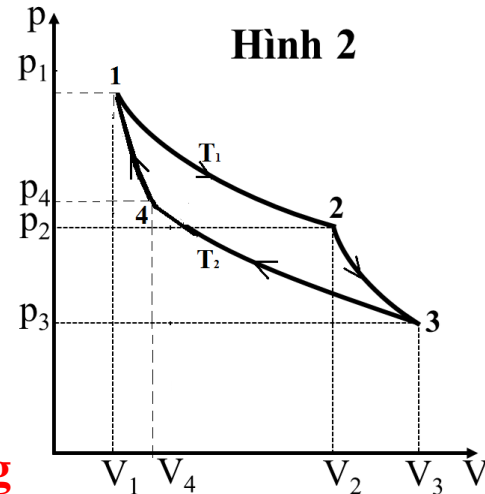
Giải: Công thực hiện trong từng quá trình

$$A_{23} = \frac{i}{2}(p_3 V_3 - p_2 V_2) \Rightarrow A_{23} = \frac{5}{2}(1,45.8 - 2,8.5) \cdot 10^5 \cdot 10^{-3} = -600 \text{ J}$$

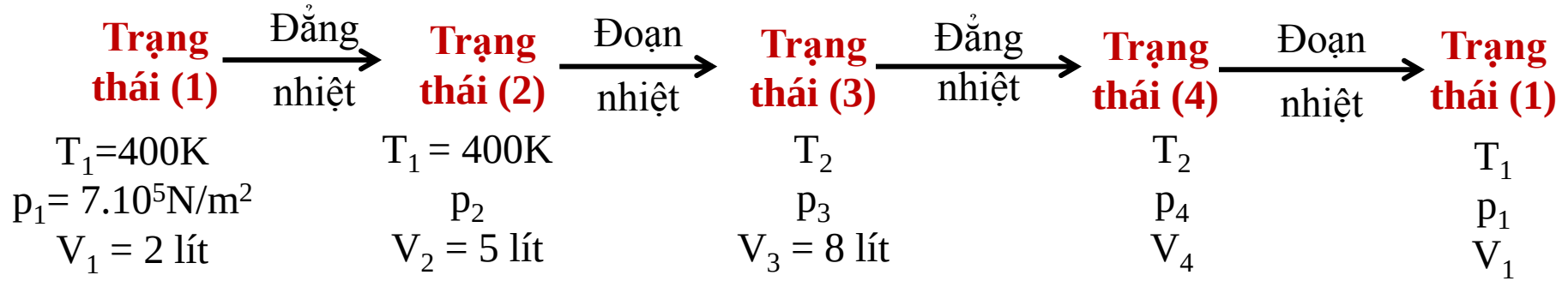
$$A_{41} = \frac{i}{2}(p_1 V_1 - p_4 V_4) \Rightarrow A_{41} = \frac{5}{2}(7.2 - 3,6.3,2) \cdot 10^5 \cdot 10^{-3} = 620 \text{ J}$$

Sinh công

Nhận công



Bài 2: Tóm tắt: Khí O_2 ($i = 5$)



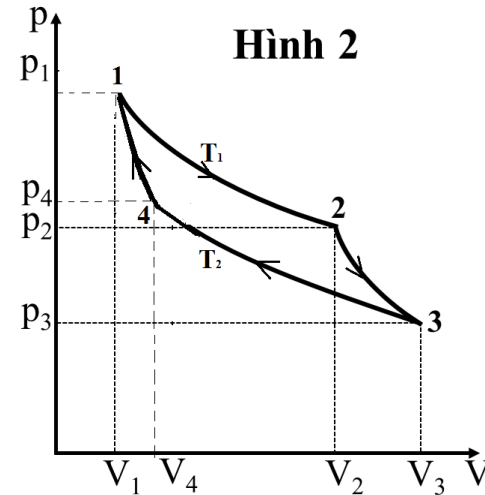
b) Cho biết quá trình nào khí nhận hoặc sinh công bằng bao nhiêu ? Trong cả chu trình khí nhận hay sinh công.

Giải: Tổng công khối khí thực hiện trong cả chu trình:

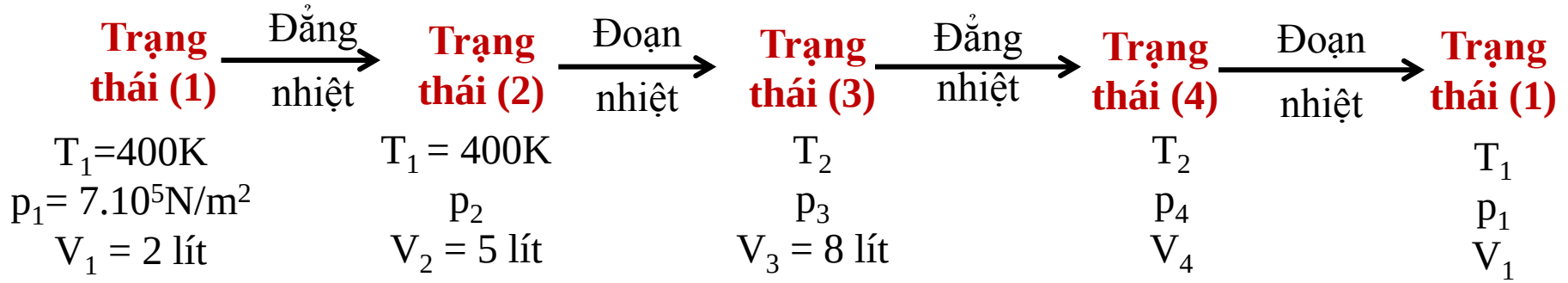
$$A = A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41}$$

$$A = -1282,8 - 600 + 1062,8 + 620 = -200J$$

Sinh công



Bài 2: Tóm tắt: Khí O₂ (i = 5)



c) Tính hiệu suất của chu trình

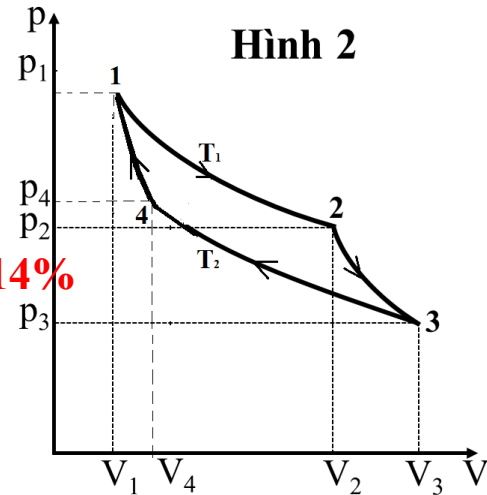
Giải: Nhiệt lượng khí nhận được sau một chu trình:

$$Q_1 = Q_{12} = \frac{m}{u} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = -A_{12} = 1282,8\text{J}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1}$$

Nhiệt lượng khí tỏa ra sau một chu trình: $\eta = 1 - \frac{1062,8}{1282,8} = 17,14\%$

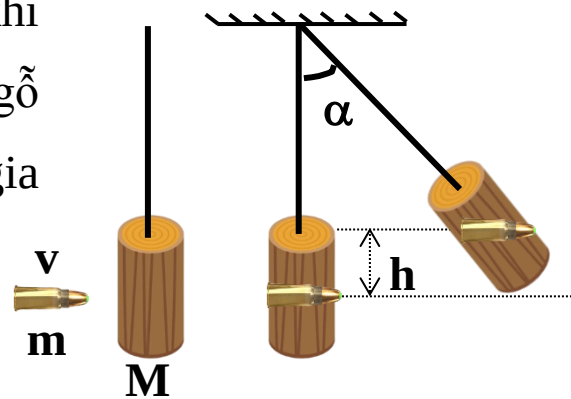
$$Q_2' = -Q_{34} = -\frac{m}{u} RT \ln \frac{V_4}{V_3} = -(-A_{34}) = 1062,8\text{J}$$



Bài tập về nhà 3 – Đề thi CK1 2016-2017

Một viên đạn khối lượng $m = 50 \text{ g}$, được bắn thẳng vào một khối gỗ nặng $M = 5 \text{ kg}$ được treo trên sợi dây mảnh. Sau khi bắn, viên đạn dính chặt vào khối gỗ và người ta thấy khối gỗ được nâng lên độ cao $h = 50 \text{ cm}$ so với vị trí ban đầu. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Tính tốc độ của viên đạn trước khi chạm vào khối gỗ.
- Nếu khối gỗ được giữ chặt không chuyển động và viên đạn đi sâu vào khối gỗ một đoạn $s = 10 \text{ cm}$. Tính lực cản trung bình của khối gỗ lên viên đạn.



Bài tập về nhà 3 – Đề thi CK1 2016-2017

Một viên đạn khối lượng $m = 50 \text{ g}$, được bắn thẳng vào một khối gỗ nặng $M = 5 \text{ kg}$ được treo trên sợi dây mảnh. Sau khi bắn, viên đạn dính chặt vào khối gỗ và người ta thấy khối gỗ được nâng lên độ cao $h = 50 \text{ cm}$ so với vị trí ban đầu. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a) Tính tốc độ của viên đạn trước khi chạm vào khối gỗ.

Bài giải:

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho thời điểm (1) và (2):

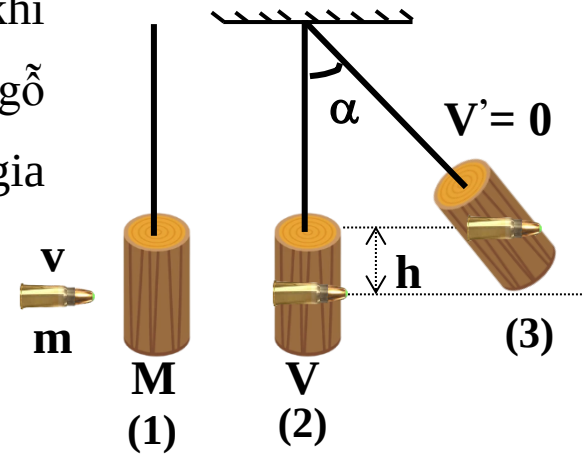
$$\vec{p}_1 = \vec{p}_2 \Leftrightarrow \vec{p}_{1_đạn} + \vec{p}_{1_gỗ} = \vec{p}_{2_đạn} + \vec{p}_{2_gỗ}$$

$= 0$

$$m\vec{v} = (m + M)\vec{V}$$

Chiều (+)
→
chuyển động

$$v = \frac{(m + M)V}{m} \quad (*)$$



Bài tập về nhà 3 – Đề thi CK1 2016-2017

Một viên đạn khối lượng $m = 50 \text{ g}$, được bắn thẳng vào một khối gỗ nặng $M = 5 \text{ kg}$ được treo trên sợi dây mảnh. Sau khi bắn, viên đạn dính chặt vào khối gỗ và người ta thấy khối gỗ được nâng lên độ cao $h = 50 \text{ cm}$ so với vị trí ban đầu. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

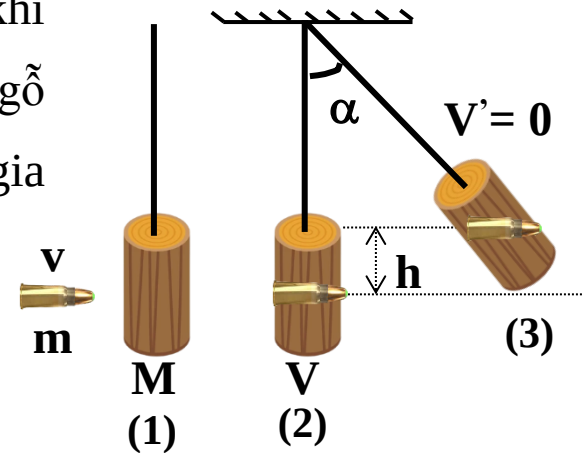
a) Tính tốc độ của viên đạn trước khi chạm vào khối gỗ.

Bài giải:

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho thời điểm (2) và (3):

$$W_2 = W_3 \Leftrightarrow W_{2\text{đạn}} + W_{2\text{gỗ}} = W_{3\text{đạn}} + W_{3\text{gỗ}}$$

$$\begin{aligned} W_{2\text{đạn}_d} + W_{2\text{đạn}_t} + W_{2\text{gỗ}_d} + W_{2\text{gỗ}_t} &= W_{3\text{đạn}_d} + W_{3\text{đạn}_t} + W_{3\text{gỗ}_d} + W_{3\text{gỗ}_t} \\ \color{red}{= 0} \quad \quad \quad \color{red}{= 0} \quad \quad \quad \color{red}{= 0} \quad \quad \quad \color{red}{= 0} &\Leftrightarrow \frac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M)gh \end{aligned}$$



Chọn gốc thế năng tại độ cao viên đạn chạm vào gỗ

Bài tập về nhà 3 – Đề thi CK1 2016-2017

Một viên đạn khối lượng $m = 50 \text{ g}$, được bắn thẳng vào một khối gỗ nặng $M = 5 \text{ kg}$ được treo trên sợi dây mảnh. Sau khi bắn, viên đạn dính chặt vào khối gỗ và người ta thấy khối gỗ được nâng lên độ cao $h = 50 \text{ cm}$ so với vị trí ban đầu. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

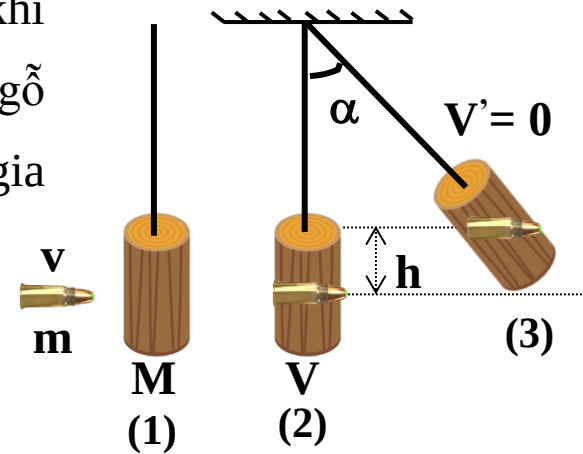
a) Tính tốc độ của viên đạn trước khi chạm vào khối gỗ.

Bài giải:

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M)gh \Rightarrow V = \sqrt{2gh}$$

Thế vào (*):

$$\Rightarrow v = \frac{(m + M)V}{m} = \frac{(m + M)}{m} \sqrt{2gh} = \frac{50 \cdot 10^{-3} + 5}{50 \cdot 10^{-3}} \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 50 \cdot 10^{-2}} = 319,4 \text{ (m/s)}$$



Chọn gốc thế năng tại độ cao viên đạn chạm vào gỗ

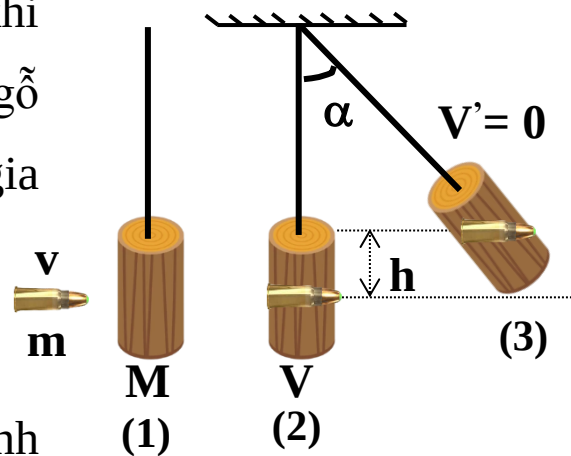
Bài tập về nhà 3 – Đề thi CK1 2016-2017

Một viên đạn khối lượng $m = 50 \text{ g}$, được bắn thẳng vào một khối gỗ nặng $M = 5 \text{ kg}$ được treo trên sợi dây mảnh. Sau khi bắn, viên đạn dính chặt vào khối gỗ và người ta thấy khối gỗ được nâng lên độ cao $h = 50 \text{ cm}$ so với vị trí ban đầu. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

b) Nếu khối gỗ được giữ chặt không chuyển động và viên đạn đi sâu vào khối gỗ một đoạn $s = 10 \text{ cm}$. Tính lực cản trung bình của khối gỗ lên viên đạn.

Bài giải:

Áp dụng động năng cho viên đạn ngay trước khi chạm vào gỗ và sau khi đi được quãng đường s rồi dừng lại:



$$W_{đ'} - W_{đ} = A_{cản}$$

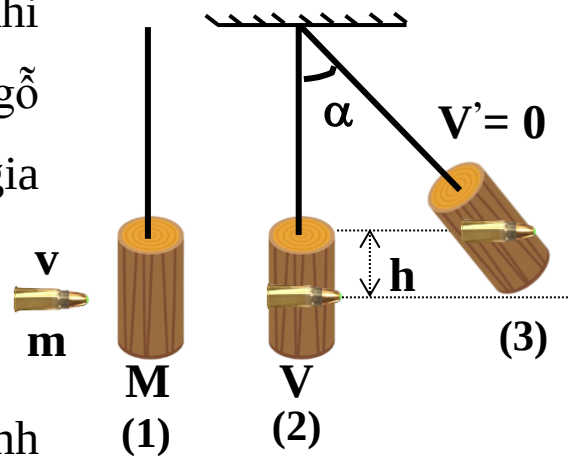
$$0 - \frac{1}{2}mv^2 = F_{cản} \cdot s \cdot \cos 180^\circ$$

$$-\frac{1}{2}mv^2 = -F_{cản} \cdot s$$

Bài tập về nhà 3 – Đề thi CK1 2016-2017

Một viên đạn khối lượng $m = 50 \text{ g}$, được bắn thẳng vào một khối gỗ nặng $M = 5 \text{ kg}$ được treo trên sợi dây mảnh. Sau khi bắn, viên đạn dính chặt vào khối gỗ và người ta thấy khối gỗ được nâng lên độ cao $h = 50 \text{ cm}$ so với vị trí ban đầu. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

b) Nếu khối gỗ được giữ chặt không chuyển động và viên đạn đi sâu vào khối gỗ một đoạn $s = 10 \text{ cm}$. Tính lực cản trung bình của khối gỗ lên viên đạn.



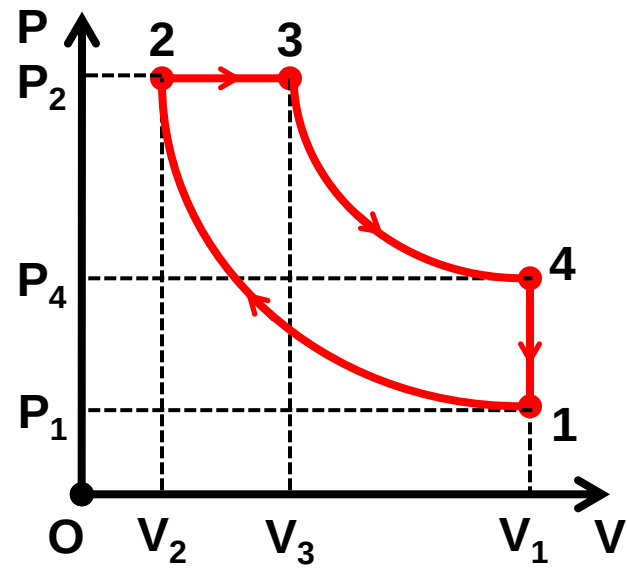
Bài giải:

$$-\frac{1}{2}mv^2 = -F_{\text{cản}} \cdot s \Rightarrow F_{\text{cản}} = \frac{mv^2}{2s} = \frac{50 \cdot 10^{-3} \cdot (319,4)^2}{2 \cdot 10 \cdot 10^{-2}} = 25,5 \cdot 10^3 \text{ (N)}$$

Bài tập về nhà 5

Một khối khí lý tưởng ($i = 3$) dùng làm tác nhân của động cơ nhiệt thực hiện chu trình như hình, trong đó, quá trình (1-2), (3-4) là các quá trình đoạn nhiệt, quá trình (2-3) là quá trình đẳng áp, quá trình (4-1) là quá trình đẳng tích. Khối khí ở trạng thái (1) có nhiệt độ $t_1 = 27^\circ\text{C}$, thể tích V_1 , ở trạng thái (2) có thể tích V_2 , ở trạng thái (3) thể tích V_3 . Biết $V_1 = 4\sqrt{2}V_2$ và $V_3 = 1,5V_2$.

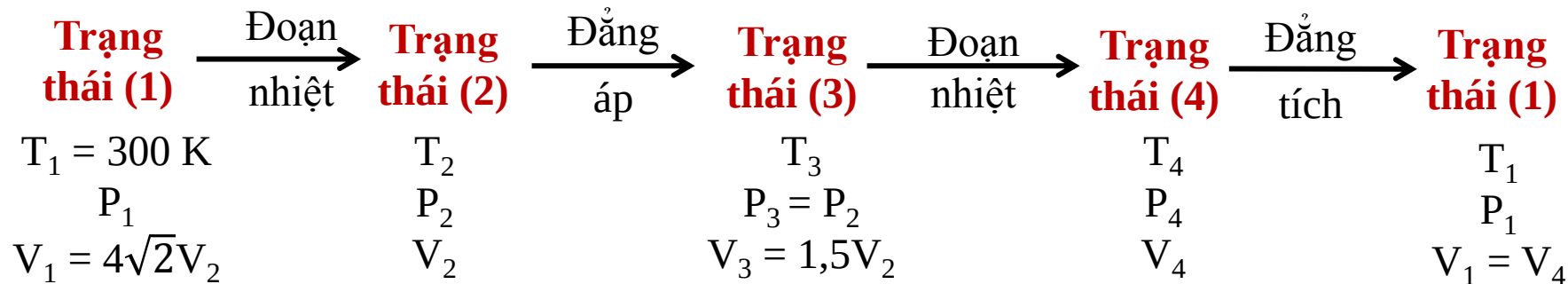
- Tìm các nhiệt độ T_2 , T_3 , T_4 của tác nhân ở các trạng thái (2), (3), (4) tương ứng.
- Tính hiệu suất nhiệt của động cơ này.



Bài tập về nhà 5

Một khối khí lý tưởng ($i = 3$) dùng làm tác nhân của động cơ nhiệt thực hiện chu trình như hình, trong đó, quá trình (1-2), (3-4) là các quá trình đoạn nhiệt, quá trình (2-3) là quá trình đẳng áp, quá trình (4-1) là quá trình đẳng tích. Khối khí ở trạng thái (1) có nhiệt độ $t_1 = 27^\circ\text{C}$, thể tích V_1 , ở trạng thái (2) có thể tích V_2 , ở trạng thái (3) thể tích V_3 . Biết $V_1 = 4\sqrt{2}V_2$ và $V_3 = 1,5V_2$.

Tóm tắt: Khí lý tưởng $i = 3$, $t_1 = 27^\circ\text{C} = 300\text{ K}$



Bài tập về nhà 5

Tóm tắt: Khí lý tưởng $i = 3$, $t_1 = 27^\circ \text{C} = 300 \text{ K}$

Trạng thái (1)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (2)	Đẳng áp	Trạng thái (3)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (4)	Đẳng tích	Trạng thái (1)
$T_1 = 300 \text{ K}$		T_2		T_3		T_4		T_1
P_1		P_2		$P_3 = P_2$		P_4		P_1
$V_1 = 4\sqrt{2}V_2$		V_2		$V_3 = 1,5V_2$		V_4		$V_1 = V_4$

Giải: a. Tìm nhiệt độ T_2 , T_3 , T_4 của tác nhân ở các trạng thái

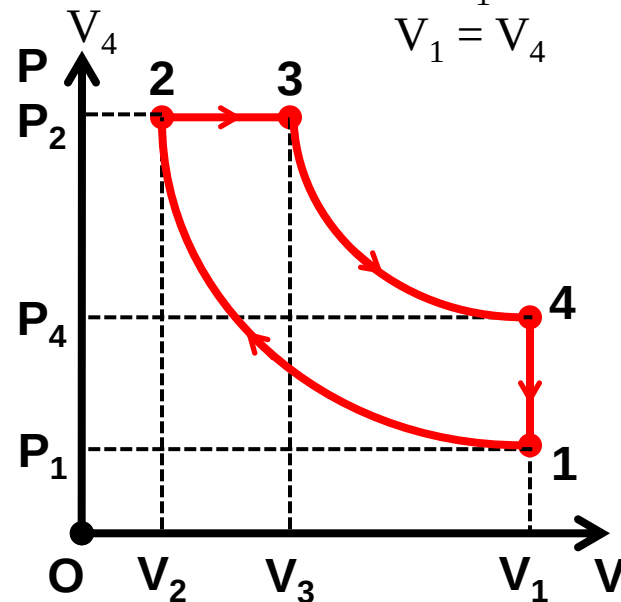
(2), (3), (4):

$$\gamma = \frac{2}{i} + 1 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}$$

Quá trình (1) – (2) đoạn nhiệt: $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$

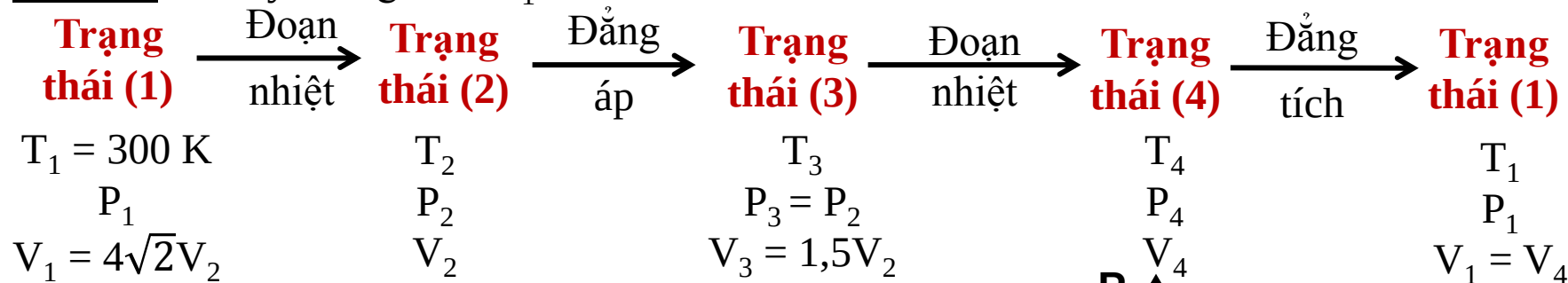
$$\Rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow T_2 = 300 (4\sqrt{2})^{\frac{5}{3}-1} = 952,44 \text{ (K)}$$



Bài tập về nhà 5

Tóm tắt: Khí lý tưởng $i = 3$, $t_1 = 27^\circ \text{C} = 300 \text{ K}$



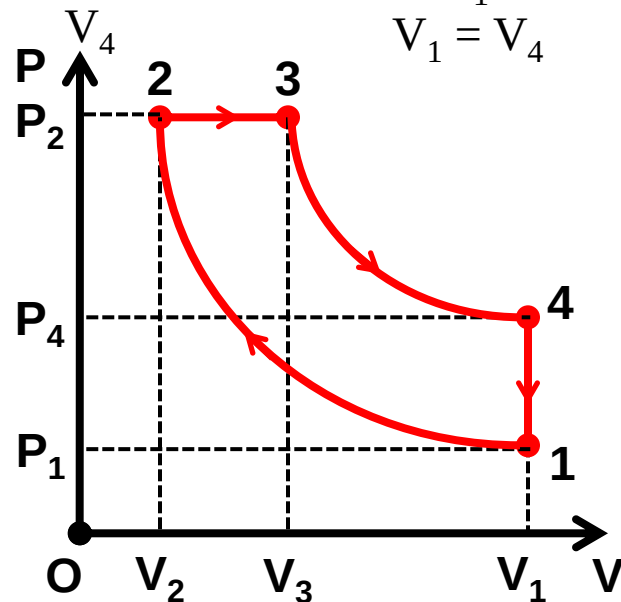
Giải: a. Tìm nhiệt độ T_2 , T_3 , T_4 của tác nhân ở các trạng thái

(2), (3), (4): $T_2 = 952,44 \text{ (K)}$

Quá trình (2) – (3) đẳng áp:

$$\frac{V_2}{T_2} = \frac{V_3}{T_3}$$

$$\Rightarrow T_3 = \frac{V_3}{V_2} T_2 = 1,5T_2 = 1,5 \cdot 952,44 = 1428,66 \text{ (K)}$$



Bài tập về nhà 5

Tóm tắt: Khí lý tưởng $i = 3$, $t_1 = 27^\circ \text{C} = 300 \text{ K}$

Trạng thái (1)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (2)	Đẳng áp	Trạng thái (3)	Đoạn nhiệt	Trạng thái (4)	Đẳng tích	Trạng thái (1)
$T_1 = 300 \text{ K}$		T_2		T_3		T_4		T_1
P_1		P_2		$P_3 = P_2$		P_4		P_1
$V_1 = 4\sqrt{2}V_2$		V_2		$V_3 = 1,5V_2$		V_4		$V_1 = V_4$

Giải: a. Tìm nhiệt độ T_2 , T_3 , T_4 của tác nhân ở các trạng thái

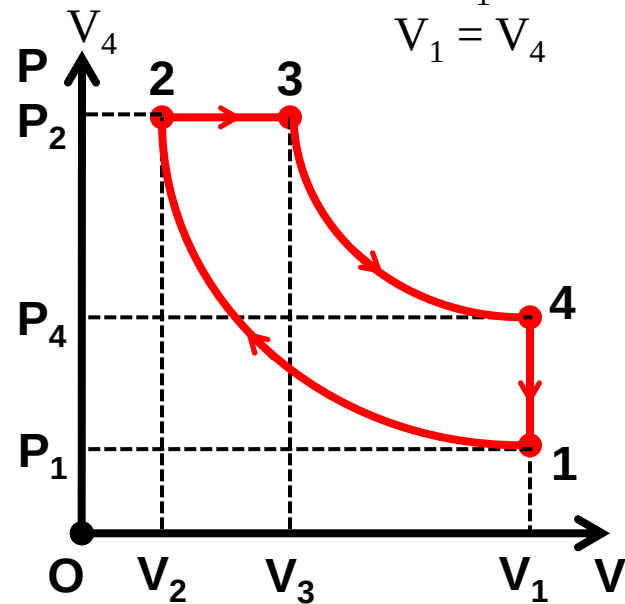
(2), (3), (4):

$$\gamma = \frac{2}{i} + 1 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}$$

Quá trình (3) – (4) đoạn nhiệt: $T_3 V_3^{\gamma-1} = T_4 V_4^{\gamma-1}$

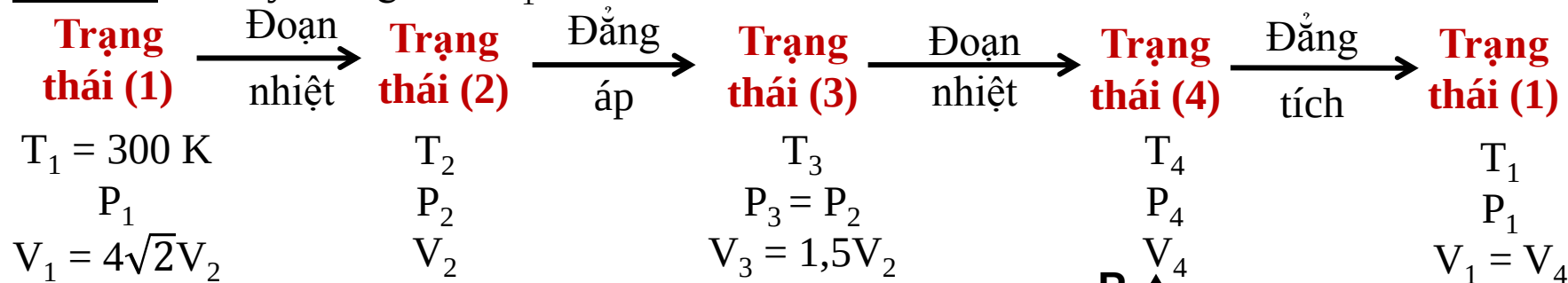
$$\Rightarrow T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{\gamma-1} = T_3 \left(\frac{1,5V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} = T_3 \left(\frac{1,5}{4\sqrt{2}} \right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow T_4 = 589,66 \text{ (K)}$$



Bài tập về nhà 5

Tóm tắt: Khí lý tưởng $i = 3$, $t_1 = 27^\circ \text{C} = 300 \text{ K}$

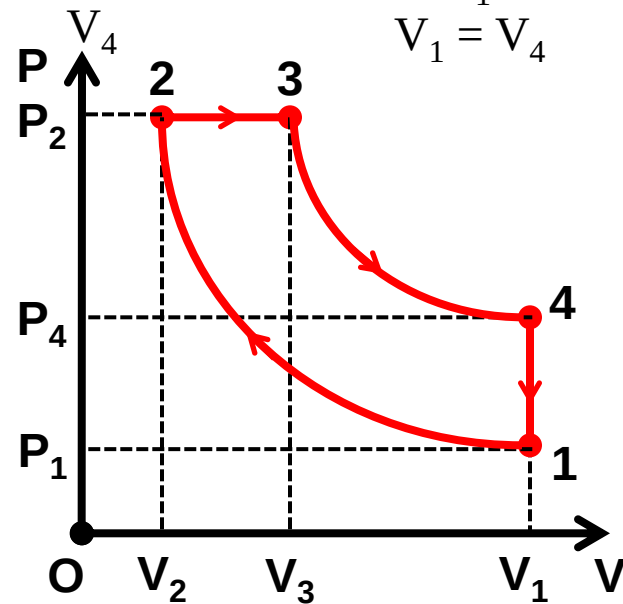


Giải: b. Hiệu suất η

Quá trình (1) – (2) và (3) – (4) đoạn nhiệt: $Q_{12} = Q_{34} = 0$

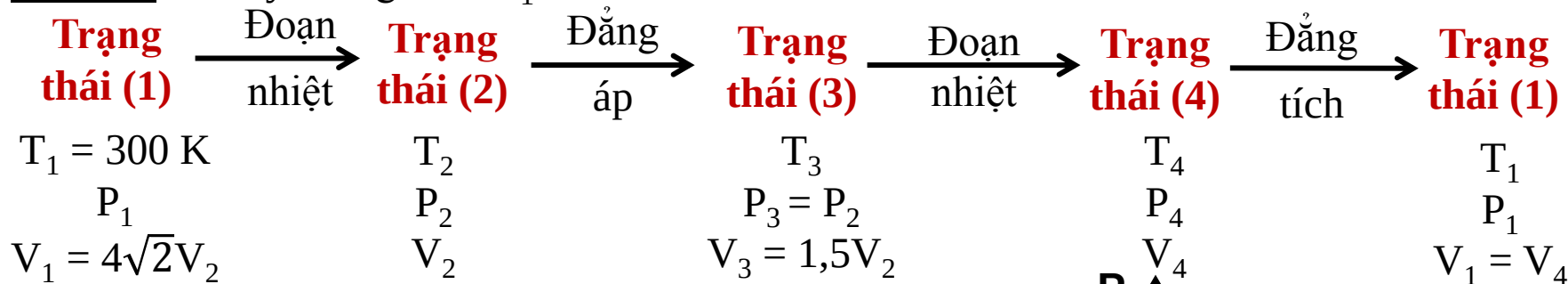
Quá trình (2) – (3) đẳng áp: $Q_{23} = \left(\frac{i}{2} + 1\right) \frac{m}{\mu} R(T_3 - T_2)$

$$Q_{23} = \left(\frac{i}{2} + 1\right) P_2(V_3 - V_2) = \frac{5}{4} P_2 V_2$$



Bài tập về nhà 5

Tóm tắt: Khí lý tưởng $i = 3$, $t_1 = 27^\circ \text{C} = 300 \text{ K}$



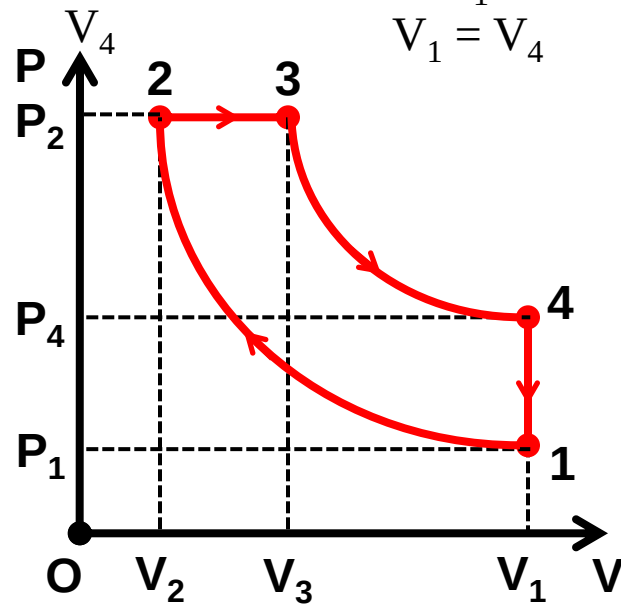
Giải: b. Hiệu suất η

Quá trình (4) – (1) đẳng tích: $\Rightarrow Q_{41} = -0,455P_2V_2$

$$Q_{41} = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R(T_4 - T_1) = \frac{i}{2} V_1(P_4 - P_1)$$

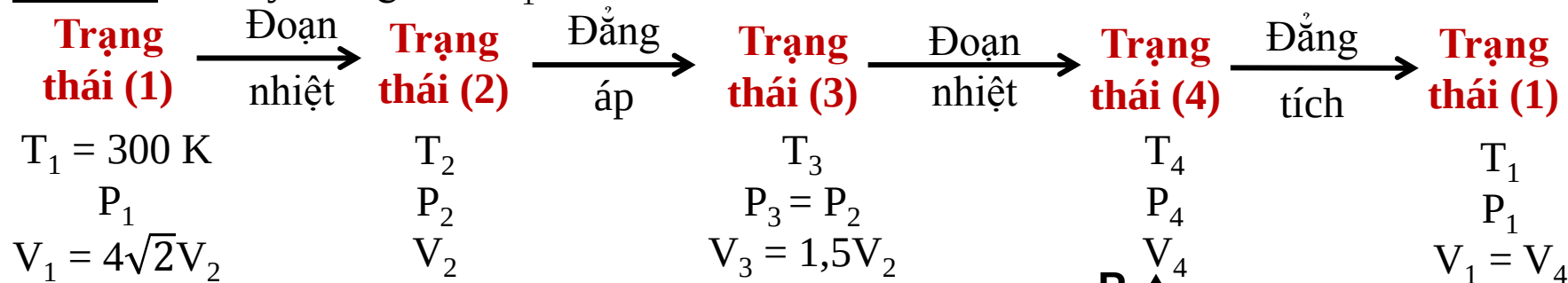
$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \Rightarrow P_1 = P_2 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma = 0,0557 P_2$$

$$P_3 V_3^\gamma = P_4 V_4^\gamma \Rightarrow P_4 = P_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^\gamma = 0,1094 P_2$$



Bài tập về nhà 5

Tóm tắt: Khí lý tưởng $i = 3$, $t_1 = 27^\circ \text{C} = 300 \text{ K}$



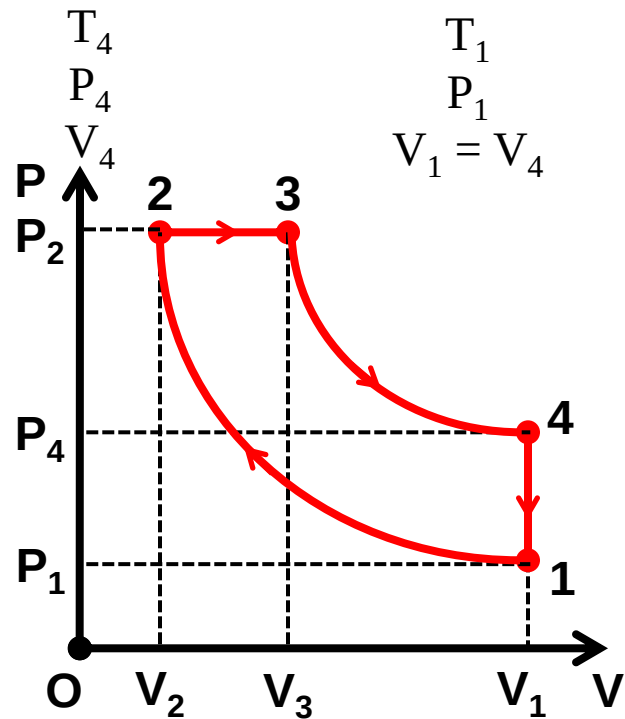
Giải: b. Hiệu suất η

Quá trình (1) – (2) và (3) – (4) đoạn nhiệt: $Q_{12} = Q_{34} = 0$

Quá trình (2) – (3) đẳng áp: $Q_{23} = \frac{5}{4}P_2V_2$

Quá trình (4) – (1) đẳng tích: $Q_{41} = -0,455P_2V_2$

$$\eta = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{-Q_{41}}{Q_{23}} = 1 - \frac{0,455}{5/4} = 63,6 (\%)$$



Kiểm tra tại lớp – Thời gian 90 phút

Các em ghi đầy đủ thông tin cá nhân:

- **Họ tên:**
- **MSSV:**

Lưu ý đề có 3 câu. Bài kiểm tra sẽ lấy cột điểm bài tập thứ 6

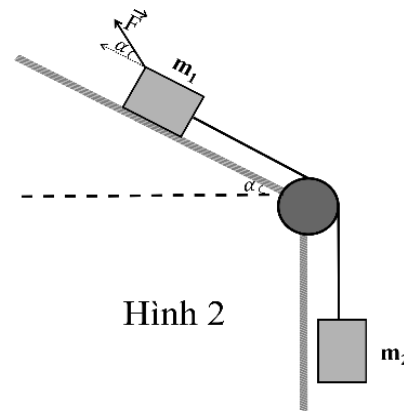
- **Câu 1: 3 điểm**
- **Câu 2: 3 điểm**
- **Câu 3: 4 điểm**

Câu 1: Cho hai quả cầu có khối lượng $m_A = 50 \text{ g}$ và $m_B = 85 \text{ g}$ được treo trên các sợi dây có cùng chiều dài $L = 30 \text{ cm}$ như Hình 1. Quả cầu m_A được kéo đến vị trí dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 60° rồi bắt đầu thả tự do để quả cầu m_A đến va chạm đàn hồi với quả cầu m_B đang đứng yên tại vị trí cân bằng. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Vận tốc của quả cầu m_A ngay trước và sau va chạm?
- Độ cao cực đại mà quả cầu m_B đạt được sau va chạm?

Câu 2: Hai vật có khối lượng lần lượt là $m_1 = m_2 = 2 \text{ kg}$ được nối với nhau bằng sợi dây không co giãn và có khối lượng không đáng kể, vắt qua ròng rọc có dạng đĩa tròn đặc với bán kính $0,25 \text{ m}$ và khối lượng là 2 kg . Vật m_1 được kéo bằng một lực F có độ lớn 30 N hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 20^\circ$ (Hình 2). Biết hệ số ma sát giữa vật m_1 với mặt sàn là $0,1$ và $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Tính gia tốc của các vật.
- Tính độ lớn của các lực căng dây.
- Tính động năng của hệ sau 2 s kể từ lúc hệ vật bắt đầu chuyển động.



Hình 2

Câu 3: Một khối khí lý tưởng với số bậc tự do phân tử $i = 5$ thực hiện chu trình thuận nghịch gồm 4 quá trình như sau: Từ trạng thái 1 với $V_1 = 2$ lít, $P_1 = 6$ at, $T_1 = 400\text{K}$ chất khí giãn nở đẳng nhiệt đến trạng thái 2 với $V_2 = 6$ lít; từ trạng thái 2 giãn nở đoạn nhiệt đến trạng thái 3 với $V_3 = 8$ lít; từ trạng thái 3 được nén đẳng nhiệt đến trạng thái 4; từ trạng thái 4 được nén đoạn nhiệt về trạng thái 1.

- a) Vẽ chu trình trên mặt phẳng (P, V) .
- b) Xác định áp suất P_2, P_3, P_4 .
- c) Tính công của từng quá trình.
- d) Tính hiệu suất của chu trình.